

PROPOSAL PENGEMBANGAN WEBSITE

SISTEM MANAJEMEN RANTAI PASOKAN
(SUPPLY CHAIN MANAGEMENT)

Berbasis Web untuk Mendukung Pengadaan, Persediaan,
Distribusi, dan Monitoring Rantai Pasokan



Disusun oleh:

1. MUHAMMAD GIBRAN HAKIM - 42240232 (Magang)
2. NIFARY YUNUS RAHMAN - 42240208 (Magang)
3. MUHAMMAD NABIL GHIRAN NAUFAL - 42240200 (Wakil Manager)
4. FADHLI MUHAMMAD - 42240180 (Manager)
5. RIFAN RAJASWA RAYA - 42240218 (UI Designer)
6. VITOR ROBABYNNADZOV - 42240227 (UX Designer)
7. AHMAD RIFA'I - 42240169 (Fullstack)

PROGRAM STUDI REKAYASA PERANGKAT LUNAK (S1)
SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER
(STIMIK) IKMI CIREBON

JL. Perjuangan No 10B Majasem Kota Cirebon

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	Error! Bookmark not defined.
BAB I PENDAHULUAN	4
1.1 Latar Belakang.....	4
1.2 Identifikasi Permasalahan.....	4
1.3 Rumusan Masalah	4
1.4 Batasan Masalah.....	4
1.5 Tujuan Proyek.....	4
1.6 Manfaat Proyek	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA / DASAR TEORI	6
2.1 Rantai Pasokan	6
2.2 Sistem Manajemen Rantai Pasokan.....	6
2.3 Website dan Arsitektur API	6
2.4 Persediaan, Pengadaan, dan Distribusi	6
2.5 Keamanan dan Kualitas Sistem	6
BAB III ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM.....	6
3.1 Analisis Kebutuhan.....	6
3.1.1 Kebutuhan Fungsional.....	6
3.1.2 Kebutuhan Non-Fungsional.....	7
3.1.3 Target Pengguna	7
3.1.4 Kriteria Keberhasilan.....	8
3.2 Aktor dan Use Case	9
3.2.2 Hak Akses.....	9
3.3 Alur Proses Sistem.....	11
3.3.1 Skenario Pengadaan sampai Penerimaan.....	11
3.3.2 Skenario Pesanan sampai Pengiriman	11
3.3.3 Notifikasi	11
3.4 Arsitektur Sistem	11
3.4.1 Penjelasan Komponen	12
3.4.2 Contoh Endpoint API	12
3.5 Perancangan Basis Data / ERD	13
3.5.1 Relasi Utama	13
3.6 Perancangan UI/UX.....	13
3.6.1 Wireframe Konseptual Dashboard.....	14
3.6.2 Prinsip UI/UX.....	14
3.7 Spesifikasi Teknologi	14
3.7.1 Kelayakan.....	15

3.7.2 Integrasi	15
BAB IV METODOLOGI PENGEMBANGAN	15
4.1 Pendekatan Pengembangan	15
4.2 Tahapan Pengembangan	15
4.3 Metode Pengumpulan Data	16
4.4 Pengujian	16
4.5 Risiko dan Mitigasi.....	16
BAB V JADWAL DAN ESTIMASI BIAYA	17
5.1 Jadwal Pelaksanaan	17
5.2 Estimasi Biaya.....	17
5.3 Kriteria Penerimaan MVP	17
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN	18
6.1 Kesimpulan.....	18
6.2 Saran.....	18
DAFTAR PUSTAKA	18
LAMPIRAN	19
Lampiran A - Instrumen Observasi Lapangan.....	19
Lampiran B - Skrip Wawancara Pengguna/Klien	19
Lampiran C - Data yang Perlu Dikumpulkan	20

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rantai pasokan merupakan rangkaian aktivitas yang menghubungkan pemasok, perusahaan, gudang, proses distribusi, hingga pelanggan. Pada operasional perusahaan distribusi skala kecil dan menengah, data pengadaan, stok, penerimaan barang, pemesanan, dan pengiriman sering kali tersebar pada buku catatan, lembar spreadsheet, atau aplikasi yang berdiri sendiri. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan duplikasi pencatatan, keterlambatan pembaruan stok, kesulitan melacak status pesanan, serta keterlambatan penyusunan laporan.

Berdasarkan kebutuhan tersebut, diperlukan sebuah Sistem Manajemen Rantai Pasokan berbasis web yang mampu mengintegrasikan informasi utama dari proses pengadaan sampai distribusi dalam satu sistem. Sistem dirancang untuk membantu pengguna melihat kondisi persediaan, mencatat transaksi pengadaan, mengelola penerimaan barang, memproses pemesanan, serta menghasilkan dashboard dan laporan yang dapat mendukung pengambilan keputusan.

Proposal ini menggunakan pendekatan perancangan awal untuk konteks perusahaan distribusi. Struktur analisis mengikuti panduan penyusunan proposal web yang menekankan pemahaman kasus nyata, identifikasi kebutuhan fungsional dan non-fungsional, pemilihan solusi, arsitektur, metodologi pengembangan, jadwal, serta estimasi biaya. Data observasi dan wawancara lapangan tetap perlu dimasukkan setelah kegiatan pengumpulan data dilakukan.

1.2 Identifikasi Permasalahan

- Pencatatan stok dan mutasi barang belum terintegrasi secara real-time antar bagian.
- Data pengadaan, penerimaan, pesanan, dan pengiriman berpotensi tersebar pada media yang berbeda.
- Proses pencarian status transaksi dan riwayat barang membutuhkan waktu karena belum tersedia pelacakan terpusat.
- Penyusunan laporan operasional masih berpotensi dilakukan secara manual sehingga berisiko menimbulkan keterlambatan atau kesalahan rekapitulasi.
- Belum tersedia notifikasi atau indikator yang membantu pengguna mengenali stok minimum dan transaksi yang perlu ditindaklanjuti.

1.3 Rumusan Masalah

1. Bagaimana merancang sistem web yang mengintegrasikan data pengadaan, persediaan, penerimaan, pemesanan, dan distribusi?
2. Bagaimana menyediakan informasi stok dan status transaksi secara terpusat dan mudah dipantau?
3. Bagaimana merancang hak akses pengguna sesuai peran operasional?
4. Bagaimana menghasilkan dashboard dan laporan yang membantu monitoring rantai pasokan?

1.4 Batasan Masalah

- Sistem difokuskan pada proses pengadaan, pengelolaan supplier, penerimaan barang, persediaan, pemesanan, pengiriman, dan laporan.
- Sistem berbasis web dan digunakan melalui browser pada perangkat desktop/laptop; tampilan responsif tetap dipertimbangkan.
- Pembayaran pemasok atau pelanggan tidak diproses secara real-time; sistem hanya mencatat status pembayaran bila dibutuhkan.
- Integrasi akuntansi, ERP, GPS kendaraan, dan perangkat IoT belum menjadi ruang lingkup utama tahap pertama.
- Notifikasi eksternal seperti WhatsApp/SMS bersifat opsional dan dapat dilakukan pada pengembangan lanjutan.

1.5 Tujuan Proyek

Tujuan utama proyek adalah menghasilkan rancangan dan prototipe sistem manajemen rantai pasokan berbasis web yang terintegrasi, mudah digunakan, dan mendukung monitoring proses dari pengadaan hingga distribusi.

- Menyediakan basis data terpusat untuk data supplier, produk, gudang, dan transaksi.
- Meningkatkan keterlacakan pergerakan barang melalui pencatatan penerimaan dan mutasi stok.
- Mempermudah proses pemesanan, pengiriman, dan pemantauan status transaksi.
- Menyediakan dashboard serta laporan operasional untuk membantu evaluasi dan pengambilan keputusan.

1.6 Manfaat Proyek

Bagi manajemen, sistem membantu menyediakan informasi yang lebih terstruktur untuk monitoring. Bagi staf gudang dan pengadaan, sistem membantu mengurangi pencatatan berulang dan mempercepat pencarian data. Bagi pihak pemesan, sistem dapat memberikan informasi status pesanan secara lebih jelas. Secara keseluruhan, solusi diharapkan meningkatkan efisiensi, ketertelusuran, dan konsistensi data operasional.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA / DASAR TEORI

2.1 Rantai Pasokan

Rantai pasokan adalah jaringan aktivitas dan pihak yang terlibat dalam pengadaan bahan atau barang, transformasi, penyimpanan, transportasi, serta penyaluran produk kepada pelanggan. Perspektif rantai pasokan menempatkan aliran barang, informasi, dan keputusan sebagai satu kesatuan yang perlu dikelola secara terkoordinasi.

2.2 Sistem Manajemen Rantai Pasokan

Sistem Manajemen Rantai Pasokan (Supply Chain Management/SCM) merupakan pendekatan pengelolaan yang mengoordinasikan aktivitas pemasok, persediaan, pengadaan, pemenuhan pesanan, dan distribusi. Dalam konteks sistem informasi, SCM membutuhkan data terintegrasi agar setiap bagian memperoleh informasi yang konsisten mengenai permintaan, ketersediaan stok, status pengadaan, dan distribusi.

2.3 Website dan Arsitektur API

Website memungkinkan sistem diakses melalui browser tanpa instalasi aplikasi khusus pada setiap pengguna. Untuk memisahkan antarmuka dengan logika bisnis, rancangan ini menggunakan pendekatan API-driven: backend menyediakan layanan data dan proses melalui API, sedangkan frontend menampilkan antarmuka dan berinteraksi dengan API tersebut. Pendekatan ini memudahkan pengembangan antarmuka React dan memungkinkan integrasi dengan aplikasi lain pada masa mendatang.

2.4 Persediaan, Pengadaan, dan Distribusi

Persediaan menggambarkan jumlah barang yang tersedia dan pergerakannya di gudang. Pengadaan mencakup permintaan pembelian, penerbitan purchase order, penerimaan, serta pencatatan status. Distribusi mencakup pemrosesan pesanan dan pengiriman barang kepada tujuan. Ketiga kelompok proses tersebut saling berkaitan sehingga perubahan pada satu proses perlu tercermin pada data sistem.

2.5 Keamanan dan Kualitas Sistem

Sistem perlu menerapkan autentikasi, pembatasan hak akses berdasarkan peran, validasi input, pencatatan aktivitas penting, serta pengelolaan backup. Dari sisi non-fungsional, sistem perlu responsif, dapat digunakan pada beberapa ukuran layar, memiliki waktu respons yang wajar, dan mempunyai struktur yang mudah dipelihara.

BAB III ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM

3.1 Analisis Kebutuhan

3.1.1 Kebutuhan Fungsional

Kode	Modul	Kebutuhan
F01	Autentikasi	Login, logout, dan pembatasan hak akses berdasarkan peran.
F02	Master Produk	Tambah, ubah, hapus, cari produk serta satuan dan stok minimum.
F03	Master Supplier	Kelola identitas supplier, kontak, dan status kerja sama.
F04	Master Gudang	Kelola gudang, lokasi, dan kapasitas informasi dasar.
F05	Pengadaan	Buat permintaan/pesanan pembelian dan pantau statusnya.

F06	Penerimaan Barang	Catat barang datang, kuantitas diterima, pemeriksaan, dan dokumen penerimaan.
F07	Persediaan	Catat stok awal, mutasi masuk/keluar, penyesuaian, dan histori.
F08	Pemesanan	Catat pesanan pelanggan atau permintaan distribusi dan status pemenuhan.
F09	Pengiriman	Buat data pengiriman dan ubah status pengiriman.
F10	Dashboard & Laporan	Tampilkan ringkasan KPI, stok, transaksi, dan laporan berkala.
F11	Notifikasi	Tandai stok minimum dan transaksi yang perlu ditindaklanjuti.
F12	Audit Log	Catat aktivitas penting pengguna untuk kebutuhan pelacakan.

3.1.2 Kebutuhan Non-Fungsional

Kode	Aspek	Kebutuhan
N01	Usability	Navigasi sederhana, form konsisten, bahasa antarmuka jelas.
N02	Performance	Halaman utama dan daftar transaksi memiliki waktu respons yang wajar pada jaringan normal.
N03	Security	Autentikasi, otorisasi berbasis peran, validasi input, dan proteksi endpoint API.
N04	Availability	Dapat digunakan selama jam operasional dengan mekanisme backup berkala.
N05	Compatibility	Berjalan pada browser modern dan ukuran layar desktop/laptop; responsif untuk tablet.
N06	Scalability	Struktur modul dan API memungkinkan penambahan gudang, produk, dan pengguna.

3.1.3 Target Pengguna

Peran	Tanggung Jawab Utama
Admin	Mengelola master data, pengguna, hak akses, dan konfigurasi.
Manajer	Memantau dashboard, persediaan, transaksi, dan laporan.
Staf Pengadaan	Membuat dan memantau proses pengadaan.
Staf Gudang	Menerima barang, mencatat stok, dan memproses distribusi.
Staf Penjualan/Pemesan	Membuat pesanan dan melihat status pemenuhan.

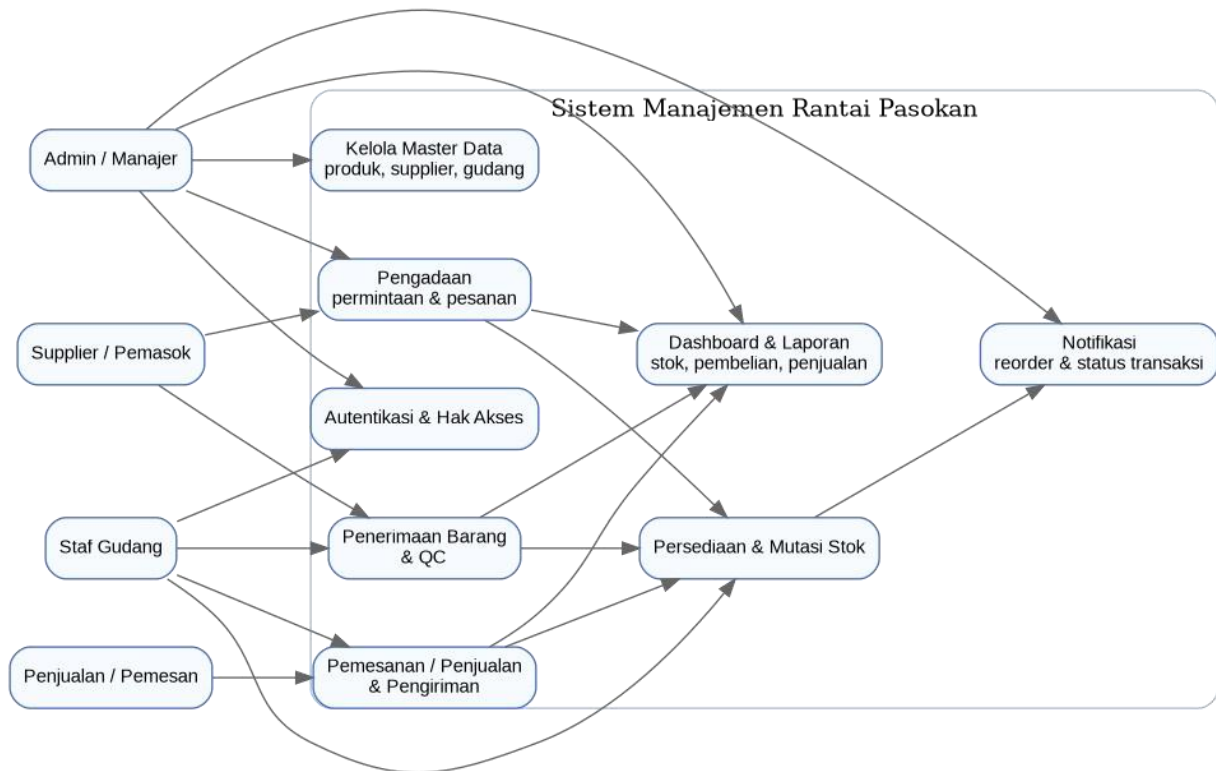
Supplier (opsional)	Menerima informasi pesanan pembelian atau mengirim pembaruan status secara terbatas.
---------------------	--

3.1.4 Kriteria Keberhasilan

- Data produk, supplier, gudang, dan transaksi dapat dikelola dalam satu sistem.
- Stok berubah sesuai transaksi penerimaan dan pengeluaran serta dapat ditelusuri melalui histori mutasi.
- Pengguna dapat melihat status pengadaan dan distribusi tanpa harus merekap data dari banyak sumber.
- Dashboard dan laporan mampu menampilkan ringkasan data yang dibutuhkan manajemen.

3.2 Aktor dan Use Case

Diagram berikut menggambarkan interaksi utama antara aktor dan modul sistem. Diagram ini merupakan rancangan awal yang dapat disesuaikan setelah hasil observasi dan wawancara lapangan diperoleh.



Gambar 3.2 Use Case utama Sistem Manajemen Rantai Pasokan 3.2

Deskripsi Use Case Kritis

ID	Use Case	Deskripsi
UC-01	Login	Pengguna memasukkan kredensial; sistem memverifikasi akun dan role.
UC-02	Pengadaan	Staf membuat permintaan/pesanan, memilih supplier, dan menyimpan status transaksi.
UC-03	Penerimaan	Gudang mencatat barang yang datang dan hasil pemeriksaan; stok bertambah jika diterima.
UC-04	Mutasi Stok	Sistem mencatat setiap stok masuk, keluar, penyesuaian, dan sumber transaksinya.
UC-05	Pemesanan/Pengiriman	Pesanan dibuat, diproses, lalu dicatat sebagai pengiriman hingga selesai.
UC-06	Dashboard	Manajer melihat KPI dan daftar transaksi yang perlu perhatian.

3.2.2 Hak Akses

Peran	Akses	Contoh
Admin	Penuh	Semua modul termasuk pengguna dan konfigurasi.

Peran	Akses	Contoh
Manajer	Baca + persetujuan tertentu	Dashboard, laporan, monitoring, persetujuan transaksi tertentu.
Pengadaan	Operasional	Supplier, pengadaan, status pembelian.
Gudang	Operasional	Penerimaan, stok, mutasi, distribusi.
Penjualan	Operasional	Pesanan, pelanggan/pemesan, status pemenuhan.

3.3 Alur Proses Sistem

Alur umum transaksi dirancang agar data bergerak dari input pengguna ke validasi, penyimpanan database, pembaruan stok, kemudian ditampilkan kembali melalui status transaksi, notifikasi, dan dashboard.



Gambar 3.2 Alur umum pengolahan transaksi

3.3.1 Skenario Pengadaan sampai Penerimaan

5. Staf pengadaan membuat permintaan atau pesanan pembelian berdasarkan kebutuhan stok.
6. Supplier dipilih dan transaksi disimpan dengan status Draft/Submitted/Approved sesuai aturan bisnis.
7. Setelah barang datang, staf gudang membuka transaksi penerimaan dan mencatat kuantitas yang benar-benar diterima.
8. Sistem memperbarui stok berdasarkan barang yang diterima dan menyimpan histori mutasinya.
9. Status transaksi pembelian diperbarui sehingga manajer dapat memantau proses.

3.3.2 Skenario Pesanan sampai Pengiriman

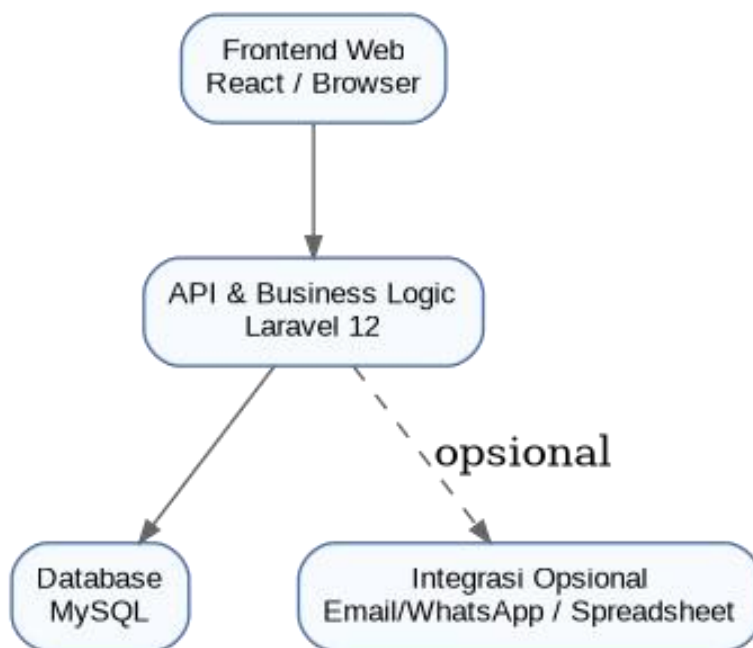
10. Pesanan dimasukkan oleh staf penjualan/pemesan.
11. Sistem mengecek ketersediaan stok dan menandai pesanan yang perlu dipenuhi.
12. Gudang menyiapkan barang dan membuat data pengiriman.
13. Status pengiriman diperbarui sampai selesai, sementara mutasi stok keluar dicatat sebagai bagian dari proses.

3.3.3 Notifikasi

Notifikasi internal ditampilkan pada dashboard, misalnya untuk stok di bawah batas minimum, pesanan pembelian yang belum diterima, atau pengiriman yang belum selesai. Integrasi notifikasi eksternal dapat dipertimbangkan sebagai pengembangan lanjutan.

3.4 Arsitektur Sistem

Sistem dirancang menggunakan arsitektur tiga lapis sederhana dengan frontend web, backend API, dan database. Komponen eksternal bersifat opsional.



Gambar 3.3 Arsitektur tingkat tinggi

3.4.1 Penjelasan Komponen

Lapisan	Teknologi	Peran
Frontend	React	Menangani antarmuka, routing, form, dashboard, dan konsumsi API.
Backend	Laravel 12	Menangani autentikasi, validasi, aturan bisnis, API, dan otorisasi.
Database	MySQL	Menyimpan master data, transaksi, stok, dan log.
Web Server	Nginx/Apache	Melayani aplikasi pada lingkungan deployment.
Version Control	Git	Menyimpan versi source code dan memudahkan kolaborasi.

3.4.2 Contoh Endpoint API

Method	Endpoint	Fungsi
GET	/api/products	Daftar produk & filter.
POST	/api/purchase-orders	Membuat purchase order.
GET	/api/purchase-orders/{id}	Detail & status purchase order.
POST	/api/receipts	Mencatat penerimaan barang.
GET	/api/inventory	Ringkasan persediaan.
POST	/api/orders	Membuat pesanan.
POST	/api/shipments	Membuat pengiriman.

Method	Endpoint	Fungsi
GET	/api/dashboard	Data KPI untuk dashboard.

3.5 Perancangan Basis Data / ERD

Basis data dirancang untuk memisahkan master data dan transaksi sekaligus menjaga histori pergerakan stok. Entitas inti yang digunakan adalah users, roles, products, categories, suppliers, warehouses, purchase_orders, purchase_order_items, receipts, inventory_transactions, orders, order_items, shipments, dan audit_logs.

Entitas	Atribut Kunci	Fungsi
users	id, role_id, name, email, password	Pengguna sistem dan perannya.
roles	id, name	Daftar peran pengguna.
categories	id, name	Kategori produk.
products	id, category_id, sku, name, unit, min_stock	Master barang.
suppliers	id, code, name, contact, address	Master pemasok.
warehouses	id, code, name, location	Master gudang.
purchase_orders	id, supplier_id, warehouse_id, status, ordered_at	Header pengadaan.
purchase_order_items	id, purchase_order_id, product_id, qty, price	Detail pengadaan.
receipts	id, purchase_order_id, received_by, received_at	Penerimaan barang.
inventory_transactions	id, warehouse_id, product_id, type, qty, reference_type, reference_id	Histori stok.
orders	id, user_id/customer_ref, warehouse_id, status, ordered_at	Header pesanan.
order_items	id, order_id, product_id, qty, price	Detail pesanan.
shipments	id, order_id, status, shipped_at, received_at	Pengiriman.
audit_logs	id, user_id, action, entity, entity_id, created_at	Riwayat aktivitas penting.

3.5.1 Relasi Utama

- roles 1..N users.
- categories 1..N products.
- suppliers 1..N purchase_orders.
- warehouses 1..N purchase_orders dan 1..N inventory_transactions.
- purchase_orders 1..N purchase_order_items; products 1..N purchase_order_items.
- purchase_orders 1..N receipts; receipts menghasilkan inventory_transactions.
- orders 1..N order_items; products 1..N order_items.
- orders 1..N shipments; shipment berkaitan dengan proses distribusi.
- users 1..N audit_logs.

3.6 Perancangan UI/UX

UI/UX dirancang dengan prinsip sederhana, konsisten, dan berorientasi pada pekerjaan operasional. Dashboard menampilkan informasi yang perlu dilihat terlebih dahulu, sedangkan modul transaksi menggunakan pola tabel + pencarian + filter + form detail.

Halaman	Komponen Utama
---------	----------------

Dashboard	KPI stok, pembelian, pesanan, pengiriman; notifikasi; grafik ringkas.
Produk	Daftar produk, pencarian, kategori, stok minimum, status aktif.
Supplier	Daftar supplier, kontak, histori pengadaan.
Pengadaan	Daftar PO, status, supplier, tanggal, total.
Penerimaan	Daftar barang masuk, detail penerimaan, hasil QC.
Persediaan	Stok per gudang, mutasi, histori, filter produk.
Pesanan	Daftar pesanan, status pemenuhan, detail item.
Pengiriman	Daftar pengiriman, status, waktu pengiriman, tujuan.
Laporan	Stok, pembelian, penjualan/pesanan, pengiriman, rekap periode.

3.6.1 Wireframe Konseptual Dashboard

Sidebar Menu	KPI 1: Stok Rendah	KPI 2: PO Aktif	KPI 3: Pesanan
Filter Periode	Area konten	Area konten	Area konten
Grafik Stok Masuk/Keluar	Area konten	Area konten	Area konten
Transaksi Terbaru	Ringkasan	Ringkasan	Ringkasan
Notifikasi & Tugas	Ringkasan	Ringkasan	Ringkasan

Gambar 3.4 Wireframe konseptual dashboard (bukan desain final)

3.6.2 Prinsip UI/UX

- Gunakan istilah bisnis yang familiar bagi staf.
- Tampilkan status dengan label yang jelas (Draft, Diproses, Selesai, Dibatalkan).
- Gunakan pencarian dan filter pada daftar transaksi yang panjang.
- Sediakan konfirmasi sebelum penghapusan atau perubahan data penting.
- Dashboard memprioritaskan alert dan data yang membutuhkan tindakan.

3.7 Spesifikasi Teknologi

Komponen	Teknologi	Justifikasi
Backend	Laravel 12	Menyediakan REST API, business logic, validation, authentication/authorization, dan struktur aplikasi yang terorganisasi.
Frontend	React	Membangun antarmuka interaktif dan dashboard berbasis komponen.
Database	MySQL	Relasional, cocok untuk transaksi terstruktur dan relasi antar entitas.
Auth	Laravel Breeze / token-based API sesuai implementasi	Menyediakan fondasi autentikasi pengguna.
UI	Tailwind CSS / CSS modular	Mempercepat implementasi antarmuka konsisten dan responsif.

Tools	Git, VS Code, Postman	Version control, pengembangan, dan pengujian API.
-------	-----------------------	---

3.7.1 Kelayakan

Aspek	Penilaian	Pertimbangan
Teknis	Layak	Teknologi web umum, tersedia tooling dan komunitas; arsitektur dapat dikembangkan bertahap.
Ekonomi	Relatif efisien	Menggunakan perangkat lunak open source dan infrastruktur dapat disesuaikan skala.
Operasional	Layak	Antarmuka berbasis browser memudahkan akses; pelatihan dasar diperlukan untuk pengguna.

3.7.2 Integrasi

Integrasi awal difokuskan pada satu sumber data terpusat. Pada tahap berikutnya, sistem dapat menyediakan API untuk integrasi dengan marketplace, sistem akuntansi, ekspedisi, spreadsheet, atau layanan notifikasi sesuai kebutuhan nyata yang ditemukan dari observasi.

BAB IV METODOLOGI PENGEMBANGAN

4.1 Pendekatan Pengembangan

Pendekatan yang dipilih adalah Prototype/Agile iteratif. Pendekatan ini sesuai untuk sistem operasional karena kebutuhan pengguna dapat berubah setelah pengguna melihat bentuk antarmuka dan alur kerja awal. Prototipe dapat divalidasi lebih cepat sebelum pengembangan penuh.

4.2 Tahapan Pengembangan

Tahap	Kegiatan	Output
1	Pemahaman kasus & observasi	Observasi proses, dokumen, volume transaksi, dan masalah utama.
2	Wawancara pengguna	Menggali kebutuhan, harapan, prioritas, dan aturan bisnis.
3	Analisis kebutuhan	Menyusun requirement fungsional dan non-fungsional.
4	Desain	Sitemap, use case, activity, ERD, arsitektur, dan UI/UX.
5	Prototype	Membuat rancangan antarmuka dan alur utama untuk divalidasi pengguna.
6	Implementasi	Membangun database, API Laravel, dan frontend React.
7	Pengujian	Functional testing, API testing, role testing, dan usability review.
8	Deployment	Konfigurasi server, database, domain, backup, dan monitoring.
9	Evaluasi	Perbaikan berdasarkan hasil penggunaan awal dan masukan pengguna.

4.3 Metode Pengumpulan Data

Sesuai panduan, pengumpulan data kasus nyata dilakukan melalui observasi dan wawancara. Instrumen observasi diarahkan untuk melihat kondisi lingkungan kerja, alur kerja spesifik, dokumen yang digunakan, waktu proses, kendala, interaksi pengguna, sistem yang sudah ada, permasalahan spesifik, serta peluang otomasi. Wawancara diarahkan untuk menggali peran, alur kerja, masalah, kebutuhan fitur, informasi penting, kolaborasi, dan harapan pengguna.

4.4 Pengujian

- Functional testing: memastikan setiap fitur sesuai requirement.
- API testing: memeriksa status response, validasi, autentikasi, dan otorisasi endpoint.
- Database consistency testing: memeriksa hubungan transaksi dengan mutasi stok.
- User acceptance review: pengguna mencoba alur utama dan memberi masukan.

4.5 Risiko dan Mitigasi

Risiko	Level	Mitigasi
Data awal tidak rapi	Sedang	Buat template import, validasi data, dan lakukan pembersihan sebelum migrasi.
Kebutuhan berubah	Tinggi	Gunakan prioritas MVP dan validasi prototipe bertahap.
Pengguna kurang terbiasa	Sedang	Sediakan panduan singkat dan pelatihan.

Risiko	Level	Mitigasi
Gangguan jaringan/server	Sedang	Backup, monitoring, dan prosedur recovery.
Kesalahan stok	Tinggi	Audit log, histori mutasi, dan pembatasan hak akses.

BAB V JADWAL DAN ESTIMASI BIAYA

5.1 Jadwal Pelaksanaan

No	Tahap	Durasi	Waktu
1	Observasi & wawancara	1 minggu	Minggu 1
2	Analisis kebutuhan	1 minggu	Minggu 2
3	Desain sistem & UI/UX	2 minggu	Minggu 3-4
4	Prototype & validasi	1 minggu	Minggu 5
5	Implementasi backend + database	2 minggu	Minggu 6-7
6	Implementasi frontend	2 minggu	Minggu 8-9
7	Integrasi & pengujian	1 minggu	Minggu 10
8	Deployment & evaluasi awal	1 minggu	Minggu 11

5.2 Estimasi Biaya

Komponen	Estimasi	Keterangan
Domain (1 tahun)	Rp 200.000	Estimasi; tergantung ekstensi domain.
Hosting/VPS (1 tahun)	Rp 1.500.000	Estimasi untuk lingkungan skala kecil.
SSL	Rp 0	Menggunakan layanan SSL gratis, bila tersedia.
Tools desain/pengembangan	Rp 0	Mengutamakan tools open source/free tier.
Dokumentasi & testing	Rp 300.000	Cetak/keperluan pendukung.
Cadangan biaya	Rp 500.000	Buffer untuk kebutuhan tak terduga.
TOTAL ESTIMASI	Rp 2.500.000	Tidak termasuk honorarium pengembang.

5.3 Kriteria Penerimaan MVP

- Pengguna dapat login sesuai role dan hanya mengakses menu yang diizinkan.
- Master produk, supplier, gudang, dan kategori dapat dikelola.
- Pengadaan dapat dibuat, dipantau, dan diterima.
- Transaksi penerimaan memperbarui stok dan menghasilkan histori mutasi.
- Pesanan dan pengiriman dapat dicatat beserta statusnya.
- Dashboard menampilkan ringkasan stok dan transaksi dasar.
- Laporan utama dapat difilter berdasarkan periode dan/atau gudang.

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Sistem Manajemen Rantai Pasokan berbasis web yang diusulkan bertujuan menyatukan data pengadaan, penerimaan, persediaan, pemesanan, dan distribusi dalam satu platform. Solusi dirancang dengan frontend React, backend Laravel 12, dan database MySQL, serta menerapkan pembagian hak akses berdasarkan peran.

Rancangan awal mencakup modul master data, pengadaan, penerimaan, persediaan, pemesanan, pengiriman, dashboard, laporan, notifikasi, dan audit log. Pengembangan menggunakan pendekatan iteratif agar rancangan dapat divalidasi oleh pengguna sebelum implementasi penuh.

6.2 Saran

- Lakukan observasi dan wawancara pada objek nyata sebelum menetapkan requirement final.
- Masukkan data volume transaksi, waktu proses, serta contoh dokumen nyata ke bagian analisis sebagai bukti pendukung.
- Prioritaskan MVP pada modul yang paling sering digunakan, lalu kembangkan integrasi eksternal berdasarkan kebutuhan lapangan.
- Lakukan uji penerimaan pengguna dan evaluasi usability setelah prototipe serta setelah sistem berjalan.

DAFTAR PUSTAKA

- Chopra, S., & Meindl, P. (2019). Supply Chain Management: Strategy, Planning, and Operation (7th ed.). Pearson.
- Laudon, K. C., & Laudon, J. P. (2022). Management Information Systems: Managing the Digital Firm (17th ed.). Pearson.
- Pressman, R. S., & Maxim, B. R. (2020). Software Engineering: A Practitioner's Approach (9th ed.). McGraw-Hill.
- Laravel Documentation. Laravel 12 Documentation. Digunakan sebagai rujukan konsep framework backend dan pengembangan API.
- React Documentation. React Documentation. Digunakan sebagai rujukan konsep pengembangan antarmuka berbasis komponen.

LAMPIRAN

Lampiran A - Instrumen Observasi Lapangan

Aspek	Indikator / Fokus	Hasil
Informasi Umum	Tanggal, waktu, lokasi, nama pengamat, pihak/divisi yang diobservasi.	[Diisi saat observasi]
Kondisi Lingkungan Kerja	Kondisi area kerja, keteraturan, antrean/tumpukan pekerjaan.	Catatan:
Teknologi Pendukung	Komputer, printer, scanner, jaringan, keterbatasan perangkat.	Catatan:
Alur Kerja	Langkah detail 1-2 proses kunci dari awal sampai akhir.	Catatan:
Dokumen/Formulir	Dokumen yang digunakan, format, tempat penyimpanan.	Catatan:
Waktu Proses	Rata-rata waktu tiap tahap.	Catatan:
Masalah/Keterlambatan	Tahap yang sering terlambat/salah dan penyebabnya.	Catatan:
Interaksi Pengguna	Interaksi staf, pemasok, pelanggan/pemesan, dan hambatan komunikasi.	Catatan:
Sistem Eksisting	Aplikasi/alat yang digunakan, fitur yang sering dipakai, kendala teknis.	Catatan:
Masalah Utama	Minimal 3 masalah paling menonjol.	1. 2. 3.
Peluang Inovasi	Proses manual yang dapat diotomatisasi dan informasi yang belum mudah diakses.	Catatan:
Kesimpulan Observasi	3-5 kebutuhan terbesar dan dampak solusi web yang diharapkan.	Catatan:

Lampiran B - Skrip Wawancara Pengguna/Klien

14. Bagaimana alur kerja pengadaan, penerimaan, penyimpanan, dan distribusi saat ini dari awal sampai akhir?
Jawaban/catatan:
15. Dokumen atau informasi apa saja yang dibutuhkan dan dihasilkan pada setiap proses?
Jawaban/catatan:
16. Berapa rata-rata volume transaksi per hari/minggu/bulan?
Jawaban/catatan:
17. Bagian mana yang paling sering memakan waktu atau menyebabkan keterlambatan?
Jawaban/catatan:
18. Kesalahan apa yang paling sering terjadi pada pencatatan atau pelacakan barang?
Jawaban/catatan:
19. Bagaimana status pesanan atau pengadaan dipantau saat ini?
Jawaban/catatan:
20. Jika tersedia sistem baru, fitur apa yang paling diharapkan?
Jawaban/catatan:
21. Data apa yang harus dapat dilihat dengan cepat oleh manajer?
Jawaban/catatan:

22. Bagaimana sistem dapat membantu kolaborasi antara pengadaan, gudang, penjualan, dan supplier?

Jawaban/catatan:

23. Apakah ada aplikasi atau website lain yang digunakan dan dianggap mudah? Mengapa?

Jawaban/catatan:

24. Adakah data atau fitur yang menurut Bapak/Ibu tidak perlu dimasukkan ke sistem?

Jawaban/catatan:

25. Apa indikator keberhasilan yang diharapkan setelah sistem digunakan?

Jawaban/catatan:

Lampiran C - Data yang Perlu Dikumpulkan

Data	Contoh Elemen
Master Produk	Kode/SKU, nama, kategori, satuan, stok minimum, gudang.
Supplier	Kode, nama, kontak, alamat, histori transaksi.
Transaksi Pengadaan	Nomor PO, tanggal, supplier, item, qty, harga, status.
Penerimaan	Nomor penerimaan, PO terkait, tanggal, item, qty diterima, hasil QC.
Persediaan	Stok awal, mutasi masuk/keluar, stok akhir, lokasi gudang.
Pesanan	Nomor pesanan, tanggal, pemesan, item, qty, status.
Pengiriman	Nomor pengiriman, pesanan, tujuan, tanggal, status.